

Jurnal Praktikum Sistem Operasi Modul 15: Keamanan

Nama : Yoga Eka Pratama

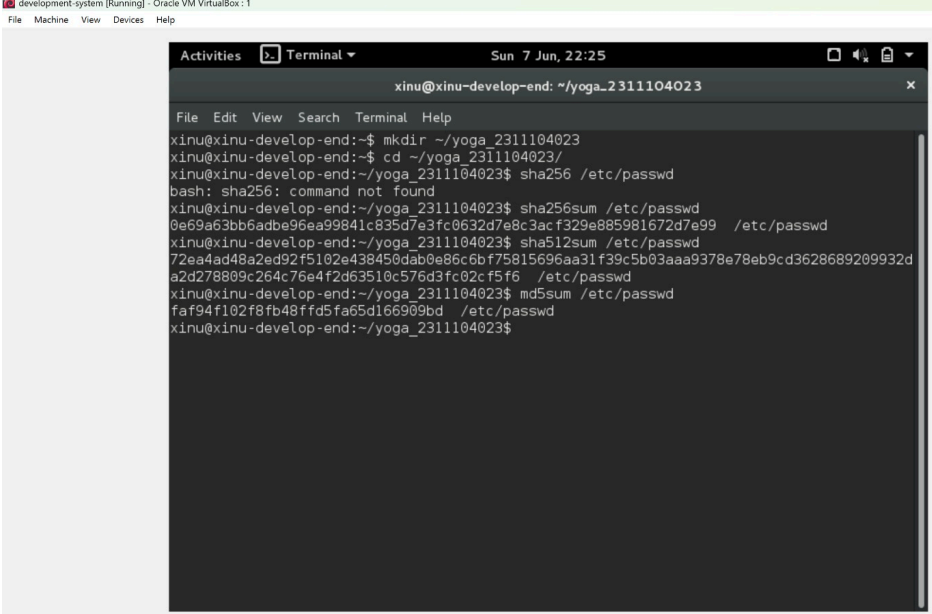
Nim : 2311104023

Catatan

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code

1. Integritas: dasar hashing [10 Point]

- a. [2 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



```
xinu@xinu-develop-end: ~/yoga_2311104023
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ mkdir ~/yoga_2311104023
xinu@xinu-develop-end:~$ cd ~/yoga_2311104023/
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256 /etc/passwd
bash: sha256: command not found
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum /etc/passwd
0e69a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum /etc/passwd
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932da2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum /etc/passwd
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd /etc/passwd
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- b. [2 Point] Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ cp /etc/passwd test_0.txt
```

- c. [2 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_0.txt
0e69a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99 test_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_0.txt
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932da2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6 test_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_0.txt
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd test_0.txt
```

- d. [2 Point] Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mv test_0.txt file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum file_0.txt
9e69a63bb6adbe96ea99841c835d7e3fc0632d7e8c3acf329e885981672d7e99  file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum file_0.txt
72ea4ad48a2ed92f5102e438450dab0e86c6bf75815696aa31f39c5b03aaa9378e78eb9cd3628689209932d
a2d278809c264c76e4f2d63510c576d3fc02cf5f6  file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum file_0.txt
faf94f102f8fb48ffd5fa65d166909bd  file_0.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- e. **[2 Point]** Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

Jawab:

File /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt memiliki nilai hash yang sama persis. Hal ini terjadi karena algoritma hashing hanya mengevaluasi konten (isi data) dari sebuah file. Meskipun nama file diubah atau disalin, selama isi datanya tidak diubah sedikit pun, nilai hash akan tetap identik.

2. Integritas: avalance [15 Point]

- ```

http://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/personal/informaticslab%5Ftelkomuniversity%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%20SOAL%2FSISOP%2FMODUL%2014%202D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD%2Ftest%5F1.txt&parent=%2Fpersonal%2Finformaticslab%5Ftelkomuniversity%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODUL%2014%202D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD&ga=1 [following]
--2026-06-08 01:38:40-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/personal/informaticslab%5Ftelkomuniversity%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODUL%2014%202D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD%2Ftest%5F1.txt&parent=%2Fpersonal%2Finformaticslab%5Ftelkomuniversity%5Fac%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FSISOP%2FMODUL%2014%202D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD&ga=1
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Content-Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test_1.txt'

test_1.txt [==>] 345.77K 443KB/s in 0.8s

2026-06-08 01:38:41 (443 KB/s) - 'test_1.txt' saved [354070]
```

- ```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.txt
b0436bfcad1793fb2178e991c72d679d6e17c3d7556c33d04c71747f9847c2e8 test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.txt
86e9103e93e9423fa4c5ce881d1d8f679bfde2c33af1c204fdb4f106f7ada083d8c3aa01c9c3e696365
2ea0991c992bdd66c2fe73492e81ca6fff0d11e17 test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.txt
6a041d904a22526fe12083181176d157 test_1.txt
```

- ```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.txt
cbb38b64ad7bc7dc873484d23ee8c2e3afe5c44a94c6f270090b0c34eaad9dfd test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.txt
74a6a6611e3853da1906c7359ae2009d021043174de6631370339eccd83a3c35fb822d249e3012793c4
f7407e66f1ddd9614bcc506cc7049459be6d7e6ca test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mdsum test_1.txt
bash: mdsum: command not found
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.txt
da73f64b17d6505141766bae78403746 test_1.txt
```

- ```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.txt
cbb38b64ad7bc7dc873484d23ee8c2e3afe5c44a94c6f270090b0c34eaad9dfd test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.txt
74a6a6611e3853da1906c7359ae2009d021043174de6631370339eccd83a3c35fb822d249e3012793c4
f7407e66f1ddd9614bcc506cc7049459be6d7e6ca test_1.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mdsum test_1.txt
bash: mdsum: command not found
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.txt
da73f64b17d6505141766bae78403746 test_1.txt
```

- Nilai hash berubah secara drastis dan sama sekali tidak mirip dengan hash awal meskipun hanya satu karakter (titik) yang dihapus. Fenomena ini disebut *Avalanche Effect*, di mana perubahan sekecil apa pun pada data input akan menghasilkan nilai hash yang berubah total.

3. Integritas: metadata [18 Point]

- a. [3 Point] Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc

```
Connecting to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com (telkomuniversityofficial-
sharepoint.com)[13.107.136.10]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/personal/informatics1a
lkomuniversity_ac_id/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bfcafff7-f600-45be-b2a0-9658
a8ec%7D&action=default&slrid=007f1ba2-e0c6-4000-ca52-70229226591a&originalPath=aHR0
Ly90ZWwrb211bml2ZXJzaXR5b2ZmaWNPYWwtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20v0nc6L2cvcGVyc29uYWwvaw5
tYXRpY3NsYWJfdGVsa29tdW5pdmVyc2l0eV9hY19pZC9JUUMzXzZf0EFQYS1SYktnbGxoeVc2anNBV0R6Zn
BQbwYteDdyNUJP0FVDaz9ydGltZT1RSXdCRVNIRjNrZw&CID=50708b5b-557c-451a-8be3-eacfe90e4a
SRM=0:G:83 [following]
--2026-06-08 01:44:47-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/persona
formatics1a telkomuniversity_ac_id/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bfcafff7-f600
e-b2a0-9658725ba8ec%7D&action=default&slrid=007f1ba2-e0c6-4000-ca52-70229226591a&or
aPath=aHR0cHM6Ly90ZWwrb211bml2ZXJzaXR5b2ZmaWNPYWwtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20v0nc6L2cvc
c29uYWwvaw5mb3JtYXRpY3NsYWJfdGVsa29tdW5pdmVyc2l0eV9hY19pZC9JUUMzXzZf0EFQYS1SYktnbGx
2anNBV0R6ZndxUnBQbwYteDdyNUJP0FVDaz9ydGltZT1RSXdCRVNIRjNrZw&CID=50708b5b-557c-451a-
-eacfe90e4afc& SRM=0:G:83
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: 'test_1.doc'

test_1.doc          [ <=>          ] 74.47K  --.-KB/s  in 0.07
2026-06-08 01:44:47 (1.02 MB/s) - 'test_1.doc' saved [76261]

xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.doc
5d34cccba86138863fcb8e8a7dc8ffb00f80c28e1f72973f9a9fc5b90d5ce07a4 test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.doc
d8afe5f5784d8c930045457921d852ae2bd3ed022264d77e7be0d0c14e7ffc6bfe3cb5d168c7cf31079
e0fbce9dbd6c8171cfac767a1cd308cf5ed01eafc test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.doc
4c927f5eed73a8dfec4fa0e40f6602ea test_1.doc
```

- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:

- i. [3 Point] Ketik abcdef. Save test_1.doc
- ii. [3 Point] Hapus abcdef. Save test_1.doc

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.doc
af6d8566bfea8948a500f7ed296f6ec4e5dee5438ee2519c40cd18874524387f  test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.doc
a5fea2f4ee49a9019353ae4b1c5753d463b0c2613b0f9cf9b647e2b650510c6911a6c1a5e9c9a18f67f
07dd3dce22de92e4c2744f99f0b94b4482f6ceeld  test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.doc
839287de5bed6e99e88d76db033b2a95  test_1.doc
```

- d. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

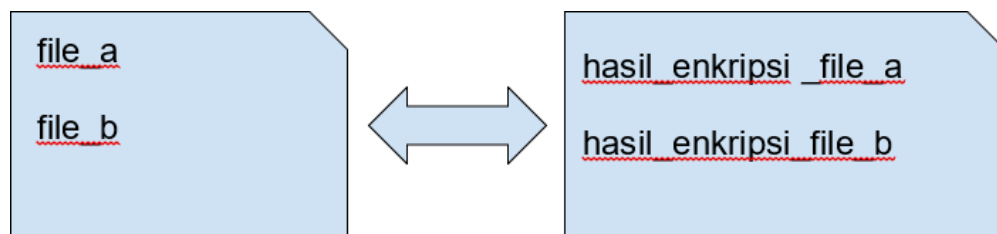
```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha256sum test_1.doc
af6d8566bfea8948a500f7ed296f6ec4e5dee5438ee2519c40cd18874524387f  test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ sha512sum test_1.doc
a5fea2f4ee49a9019353ae4b1c5753d463b0c2613b0f9cf9b647e2b650510c6911a6c1a5e9c9a18f67f
07dd3dce22de92e4c2744f99f0b94b4482f6ceeld  test_1.doc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ md5sum test_1.doc
839287de5bed6e99e88d76db033b2a95  test_1.doc
```

- e. [3 Point] Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya

Nilai hash menjadi berbeda dari file awalnya. Alasannya adalah file dengan format .doc menyimpan metadata (informasi tentang data), seperti waktu modifikasi terakhir (timestamp) dan jumlah revisi dokumen. Setiap kali kita melakukan fungsi save, metadata tersebut ikut diperbarui, sehingga meskipun isi teks dikembalikan seperti semula, struktur file keseluruhan telah berubah dan menghasilkan nilai hash yang berbeda

4. **Konfidensialitas: encfs [27 Point]**

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFs!

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install encfs
```

Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. [5 Point] Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.


```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ cp /etc/passwd ~/yoga_2311104023/folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ ls folder_normal
passwd
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ ls folder_terenkripsi
Jj3lN1Y2WlyA-hN72-gF3l0h
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- b. **[5 Point]** Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ cp /etc/passwd ~/yoga_2311104023/folder_normal
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ ls folder_normal
passwd
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ ls folder_terenkripsi
Jj3lN1Y2WlyA-hN72-gF3l0h
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- c. **[5 Point]** Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ rm ~/yoga_2311104023/folder_terenkripsi/Jj3lN1Y2WlyA-hN72-gF3l0h
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ ls folder_normal/
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

File pada folder_normal ikut menghilang. Kedua folder tersebut terhubung; menghapus data yang terenkripsi akan menghapus file aslinya juga.

- d. **[5 Point]** Lakukan umount dengan perintah:

```
Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ fusermount -u ~/yoga_2311104023/folder_
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

Setelah di-*umount*, folder_normal menjadi kosong. Namun, file dalam format acak tetap aman tersimpan di dalam folder_terenkripsi

- e. **[7 Point]** Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mkdir folder_sembarang
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ encfs ~/yoga_2311104023/folder_terenkripsi
yoga_2311104023/folder_sembarang
EncFS Password:
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

File yang tersimpan dalam format terenkripsi dapat kembali diakses dan dibaca secara normal (di-*decrypt*) melalui folder_sembarang setelah di-*mount* menggunakan kunci *password* yang tepat

5. Konfidensialitas: gpg [30 Point]

- a. **[5 Point]** Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!

```
gpg: key 678AD9ED marked as ultimately trusted
public and secret key created and signed.

gpg: checking the trustdb
gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model
gpg: depth: 0  valid:   3  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
pub   2048R/678AD9ED 2026-06-08
      Key fingerprint = 342F E051 8CC5 9781 D997  9770 EEB4 F5CB 678A D9ED
uid           yogaeka <yoga@gmail.com>
sub   2048R/2539F9A4 2026-06-08
```

- b. **[5 Point]** Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint

kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ gpg --list-key
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
-----
pub   2048R/F46E576C 2026-06-07
uid           faris <faris@gmail.com>
sub   2048R/70812F1B 2026-06-07

pub   2048R/C0E1452D 2026-06-07
uid           franz <franz@gmail.com>
sub   2048R/98285743 2026-06-07

pub   2048R/678AD9ED 2026-06-08
uid           yogaeka <yoga@gmail.com>
sub   2048R/2539F9A4 2026-06-08
```

- c. **[5 Point] Export kunci publik Anda.** Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File **mypublic_key.asc** adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- Rename **mypublic_key.asc** menjadi **nim_anda.asc**, Contoh: 130118xxxx.asc
- Taruh file **nim_anda.asc** ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ gpg --armor --export yoga@gmail.com > mypublic_key.asc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mv mypublic_key 2311104023.asc
mv: cannot stat 'mypublic_key': No such file or directory
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ mv mypublic_key.asc 2311104023.asc
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```

- d. **[5 Point] Mengimport kunci publik orang lain.** Silakan download file **nim_teman_sebelah_anda.asc** dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “**gpg --import 130118yyyy.asc**” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi.

Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ gpg -d file_rahasia.txt.asc
You need a passphrase to unlock the secret key for
user: "faris <faris@gmail.com>"
2048-bit RSA key, ID 70812F1B, created 2026-06-07 (main key ID F46E576C)

gpg: encrypted with 2048-bit RSA key, ID 70812F1B, created 2026-06-07
      "faris <faris@gmail.com>"
yyyyyyyyyyyy
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$
```


- e. **[5 Point] Enkripsi pesan.** Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ nano file_rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ gpg --encrypt --armor -r faris@gmail.com file_
rahasia.txt
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ █
```

- f. **[5 Point]** Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc)

Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link:

<http://tiny.cc/SisopNomor5F>

Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

```
xinu@xinu-develop-end:~/yoga_2311104023$ gpg --list-key  
/home/xinu/.gnupg/pubring.gpg
```

```
-----  
pub   2048R/F46E576C 2026-06-07  
uid                               faris <faris@gmail.com>  
sub   2048R/70812F1B 2026-06-07  
  
pub   2048R/C0E1452D 2026-06-07  
uid                               franz <franz@gmail.com>  
sub   2048R/98285743 2026-06-07  
  
pub   2048R/678AD9ED 2026-06-08  
uid                               yogaeka <yoga@gmail.com>  
sub   2048R/2539F9A4 2026-06-08
```